PORTAL DEL ASPIRANTE A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Propuesta integral de digitalización de la boleta de solicitud de carreras en Cuba

Versión de trabajo · 8 de octubre de 2026 · MES / MINED / DATYS / equipo SIGIES

Propósito: que el estudiante acceda a una página web, acredite su identidad mediante el proveedor de identidad digital de DATYS utilizado en Soberanía, valide en SIGIES su habilitación como aspirante y presente digitalmente la boleta de preferencias.

Decisión de diseño: SIGIES mantiene el registro oficial y el otorgamiento; el portal es un canal ciudadano, no una sustitución de SIGIES.

Alcance y cautela: se trata de una propuesta de arquitectura y de proceso, no de una certificación de que existan hoy APIs de DATYS o SIGIES. Los detalles de integración y validez jurídica requieren acuerdo institucional.

1. Valoración estratégica

La iniciativa es técnicamente viable y tiene gran utilidad para reducir transcripciones, acercar el proceso al estudiante, mejorar la trazabilidad y utilizar infraestructura nacional existente. Conecta a MINED, MES, UCI/SIGIES y DATYS y favorece la continuidad posterior hacia los sistemas universitarios.

Se recomienda reutilizar la identidad digital nacional, evitando otro sistema de identificación, siempre que DATYS permita integrar aplicaciones externas bajo contratos y protocolos acordados. La utilización de Soberanía como referencia no implica automáticamente que el acceso al nuevo portal sea gratuito en datos móviles ni que la API esté públicamente disponible.

2. Flujo funcional propuesto

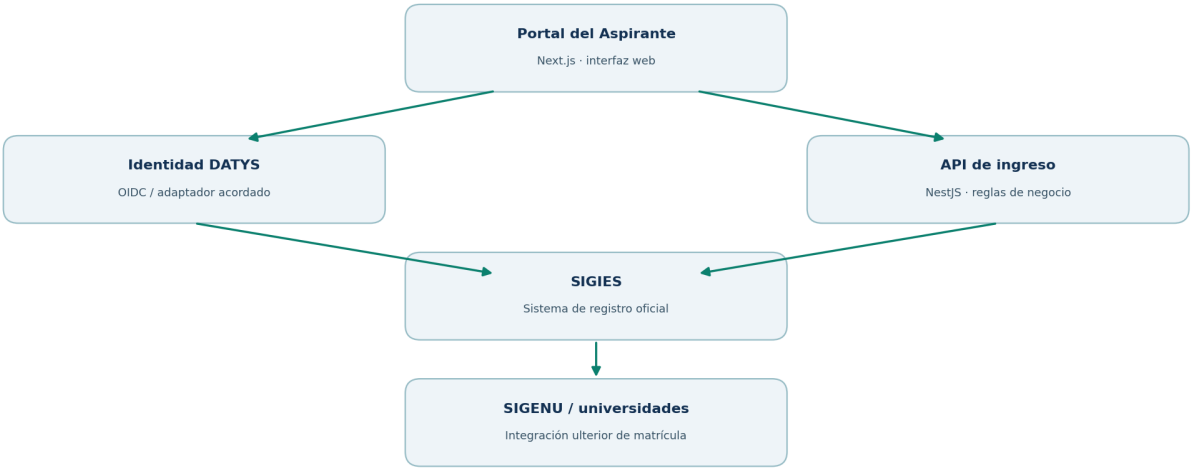


La comprobación de identidad y la verificación de condición de aspirante son dos procesos distintos. Una persona puede estar correctamente identificada por DATYS y no figurar como aspirante habilitado en la convocatoria.

3. Responsabilidades por sistema

Componente	Responsabilidad
DATYS	Autenticar y acreditar la identidad; entregar solo atributos necesarios.
SIGIES	Confirmar elegibilidad, vía, convocatoria y oferta; aceptar la boleta; conservar el registro oficial y gestionar otorgamiento.
Portal del Aspirante	Interfaz, borradores, revisión, confirmación y comprobante.
MINED	Proveer o certificar, mediante acuerdos, el universo de estudiantes y sus datos académicos de procedencia.
Universidades / SIGENU	Consumir resultados autorizados para matrícula y análisis posteriores.

4. Arquitectura lógica



Se propone una aplicación independiente y una API de ingreso con un adaptador SIGIES. La integración debería realizarse por servicios versionados y autorizados, no con escrituras directas sobre tablas de producción. El portal almacena únicamente datos operativos propios, tales como sesiones, borradores, referencias y auditoría; la autoridad sobre la boleta definitiva permanece en SIGIES.

Identidad digital DATYS

La primera opción es OpenID Connect (OIDC) con flujo Authorization Code + PKCE, si DATYS ofrece ese estándar. Un backend-for-frontend mantiene las credenciales fuera del navegador. Validar issuer, audience, state, nonce, expiración y firma; configurar redirecciones exactas, rotación de claves y sesiones HttpOnly/Secure/SameSite. No capturar ni conservar plantillas biométricas, imágenes faciales ni imágenes de documentos.

Los atributos a solicitar al proveedor deben limitarse a un identificador estable certificado, nombres, y, cuando esté autorizado y sea necesario, número de identidad y nivel de verificación. Si DATYS usa un protocolo diferente, desarrollar un adaptador de autenticación sin debilitar controles.

Verificación con SIGIES

La API debe comprobar que la identidad corresponde a una persona habilitada en la convocatoria y vía de ingreso, que dispone de catálogo válido y que puede registrar la boleta. Ante falta de coincidencia, habilitar incidencia y revisión institucional; nunca conceder elegibilidad por simple posesión de identidad digital.

5. Experiencia de llenado de boleta



Esta imagen es una maqueta con carreras ficticias, no un catálogo oficial. La lista real se obtiene de SIGIES y se filtra por convocatoria, territorio, vía y requisitos aplicables.

- Acceso desde dispositivo móvil o computadora; páginas ligeras que funcionen con conectividad limitada.
- Mostrar identidad verificada, estado del aspirante, provincia, centro y convocatoria según autorización.
- Visualizar hasta diez carreras ordenadas; impedir duplicados y opciones no habilitadas.
- Permitir reordenar opciones sin volver a introducirlas; orientación contextual y validaciones accesibles.
- Guardar borradores en servidor para continuar posteriormente, incluso en otro dispositivo.
- Revisión de todas las preferencias antes de una confirmación explícita e independiente del inicio de sesión.
- Considerar presentada la boleta solo cuando SIGIES confirme aceptación y emita identificador único.
- Entregar PDF con resumen, fecha/hora, código de verificación y mecanismo de consulta de estado.

- Permitir cambios antes del cierre únicamente de acuerdo con las reglas oficiales; registrar versiones y autor.

6. Reglas de negocio y estados

Estado	Definición
BORRADOR	Preferencias parciales o completas aún no registradas oficialmente.
LISTA_PARA_ENVIAR	Validaciones previas superadas, pendiente de confirmación.
ENVIANDO	Solicitud en procesamiento; no significa aceptación.
PRESENTADA	SIGIES acepta la boleta y devuelve identificador.
RECTIFICADA	Nueva versión aceptada bajo reglas de la convocatoria.
RECHAZADA	SIGIES no acepta la operación; mostrar causa e instrucciones.
CERRADA	Ya no admite modificaciones por calendario o proceso.

Garantizar idempotencia de envío con clave única; consultas de estado en caso de timeout; control optimista por versión; y prohibición de sobrescribir solicitudes oficialmente aceptadas. Si una confirmación se interrumpe, no comunicar éxito hasta recuperar el resultado persistido de SIGIES.

7. Cinco asuntos críticos

A. Estudiantes menores de edad

Comprobar con DATYS los requisitos de edad, documentación, dispositivos y certificación. Mantener vía presencial/asistida para quienes no puedan completar la verificación digital. Evitar que la biometría sea la única puerta de entrada al derecho de solicitar una carrera.

B. Calidad de datos y elegibilidad

La lista de aspirantes debe estar cargada y conciliada previamente. Definir quién corrige diferencias entre DATYS, MINED y SIGIES, con plazos breves y registro de incidencias.

C. Validez de la presentación digital

Definir mediante la autoridad competente cuándo una boleta se considera presentada, si se exige aceptación explícita, qué constancia tiene efecto administrativo y cómo se tramitan rectificaciones y reclamaciones.

D. Seguridad y protección de datos

Cifrar datos en tránsito, aplicar RBAC, límites de intentos, defensa contra CSRF/XSS, registro de cambios, retención mínima y control de accesos. Evitar divulgar información de menores y asegurar auditorías verificables y acceso justificado. Revisar la normativa cubana aplicable con asesoría jurídica.

E. Disponibilidad y conectividad

Diseñar para redes lentas: recursos comprimidos, caché de contenido público, reintentos seguros, estados visibles, guardado frecuente, monitoreo, soporte y capacidad para picos antes del cierre. Explorar con operadores la posibilidad de acceso sin costo de datos, sin darlo por garantizado.

8. Stack tecnológico recomendado

Capa	Propuesta
Frontend	Next.js + React + TypeScript; diseño responsive; Tailwind CSS; componentes accesibles.
BFF / API	NestJS + TypeScript; REST/OpenAPI; validación con Zod o DTOs; contratos tipados.
Datos del portal	PostgreSQL; Prisma ORM o Drizzle (seleccionar uno para evitar duplicidad).
Cache y control	Redis para sesiones, rate limiting y trabajos breves (cuando se justifique).
Identidad	OIDC Authorization Code + PKCE si DATYS lo soporta; adaptador configurable.
Integración	Adaptador SIGIES con cliente HTTP, reintentos seguros, idempotencia y circuit breaker.
Infraestructura	Ubuntu 24.04 LTS, Nginx/HAProxy, systemd, PostgreSQL, Redis; sin Docker como requisito.
Observabilidad	OpenTelemetry y métricas; Grafana + Loki según infraestructura disponible.
Pruebas	Vitest/Jest; Playwright E2E; contract tests; OWASP ASVS.
CI/CD	GitHub Actions o GitLab CI, según repositorio institucional; despliegue por SSH/systemd.

El README complementario contiene una estructura de monorepo, endpoints propuestos, variables de entorno, modelo de datos y criterios de aceptación. Las versiones concretas de dependencias deberán fijarse y auditarse al iniciar el repositorio.

9. Fases de implementación

Fase	Actividad	Producto
1	Mesa MES–MINED–DATYS–UCI/SIGIES	Acuerdos institucionales y contratos de integración.
2	Prueba de autenticación de DATYS	Inicio de sesión certificado y manejo de errores.
3	Contrato y adaptador SIGIES	Consulta de elegibilidad, oferta y registro.
4	Construcción del portal	Borradores, boleta, revisión y comprobante.
5	Piloto en preuniversitarios	Validación funcional, seguridad y usabilidad.
6	Despliegue territorial/nacional	Monitoreo, soporte y operación.

Orden recomendado: no empezar por la maqueta del formulario; comenzar por confirmar la interoperabilidad real con DATYS y SIGIES.

10. Acuerdos iniciales propuestos

- Crear un Portal del Aspirante independiente y accesible en móviles.
- Integrar DATYS bajo acuerdos formales y protocolo verificado.
- Mantener SIGIES como sistema oficial de registro y otorgamiento.
- Utilizar el universo certificado de estudiantes elegibles del MINED.

- Guardar borradores y permitir cambios conforme al calendario.
- Emitir comprobantes verificables solo para boletas aceptadas.
- Mantener una vía asistida y mecanismos de subsanación.
- Hacer piloto territorial antes del despliegue nacional.

11. Preguntas para las reuniones técnicas

DATYS

- ¿Admite aplicaciones externas a Soberanía? ¿OIDC, OAuth2, SAML o API propia?
- ¿Qué atributos se certifican y qué restricciones afectan a estudiantes de 16 a 18 años?
- ¿Cómo se realiza alta, autenticación, recuperación y soporte sin biometría o smartphone?
- ¿Qué SLAs, ambientes de prueba, límites, políticas de datos y requisitos contractuales aplican?

Equipo SIGIES

- ¿Existe API para aspirantes, convocatorias, ofertas, boletas y comprobantes?
- ¿Quién valida oficialmente los aspirantes y cómo se sincroniza MINED?
- ¿Se pueden registrar cambios, estados y versiones de boleta con operaciones idempotentes?
- ¿Qué reglas de elegibilidad, cierres, vías especiales y asignación deben respetarse?
- ¿Cómo se despliega hoy SIGIES y qué dependencia tiene la replicación provincial?

12. Beneficios esperados y riesgos

Beneficios: el estudiante controla su declaración de preferencias; se reduce la transcripción, aumenta la trazabilidad y se generan indicadores de demanda por carrera y provincia. Riesgos principales: fallos de conciliación de identidad, indisponibilidad de los servicios externos, exclusión digital, errores de sincronización y dudas sobre validez de la confirmación. Mitigar con piloto, vía asistida y acuerdos operativos.

13. Criterios mínimos para aprobar el piloto

- Un estudiante identificado y elegible puede obtener su oferta autorizada y guardar diez preferencias sin duplicados.
- Una persona identificada pero no elegible recibe información de subsanación, sin poder presentar boleta.
- Envíos repetidos y tiempos de espera no generan duplicados ni falsos comprobantes.
- Cada aceptación tiene identificador, sello temporal, historial y contenido íntegro recuperable.
- La aplicación funciona satisfactoriamente en móvil con enlaces lentos y mantiene borradores tras interrupciones.
- Existe atención asistida, procedimiento de incidentes, monitoreo y trazabilidad del operador.

14. Referencias y validaciones pendientes

Contexto normativo cubano: Decreto 125/2025 y disposiciones aplicables a Gobierno Digital/Soberanía; verificar su aplicación concreta a este servicio mediante asesoría jurídica. Contexto SIGIES: entrevista técnica a FORTES publicada en Granma (16/05/2023) y referencias públicas al proyecto de evolución de 2025. Seguridad de identidad: RFC 9700, OAuth 2.0 Security Best Current Practice, https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9700.html.

Enlaces de consulta: https://www.granma.cu/doble-click/2023-05-16/la-informatizacion-del-ingreso-a-la-educacion-superior-aporta-mayor-transparencia-16-05-2023-21-05-11 ; https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9700.html

Conclusión: el Portal del Aspirante debe ser el canal ciudadano de SIGIES; la plataforma de DATYS confirma identidad y SIGIES valida la elegibilidad y registra oficialmente la solicitud. Es una solución con valor institucional, siempre que la interoperabilidad, la protección de datos y la inclusión sean requisitos fundacionales.